

UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO – UNINOVE
DIRETORIA DE INFORMÁTICA



INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E
APRENDIZADO DE MÁQUINAS

Análise do Desmatamento Brasil (1988-2022)

SÃO PAULO

2025

Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquinas

Análise do Desmatamento Brasil (1988-2022)

VITOR HUGO DA SILVA SANTOS

RA:625102765

Trabalho apresentado ao curso de Pós-Graduação Lato Sensu – Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquinas da Universidade Nove de Julho, como parte dos requisitos para a obtenção do Grau de Especialista em Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquinas.

Orientadores: **Prof. Dr. Fabio Henrique Pereira**

Unidade: Campus: MM

Curso: Pós-Graduação Lato Sensu
Inteligência Artificial e

Aprendizado de Máquinas

Período: Segundo Semestre - 2025

São Paulo
2025

1. Introdução

Este projeto teve como objetivo analisar a série histórica de dados de desmatamento no Brasil nos estados do Norte e Nordeste, disponibilizada pelo projeto PRODES do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Para visualizar e interpretar esses dados de forma eficaz, foi desenvolvido um dashboard interativo utilizando PostgreSQL como sistema de gerenciamento de banco de dados e Grafana como plataforma de visualização.

A análise do desmatamento é um tema de extrema relevância ambiental, social e econômica, e a capacidade de explorar esses dados de maneira dinâmica é fundamental para a compreensão de tendências, padrões e para o embasamento de políticas públicas de conservação.

2. Metodologia e Desenvolvimento

O desenvolvimento do projeto seguiu um fluxo de trabalho estruturado, desde a obtenção dos dados brutos até a apresentação final no dashboard.

2.1. Fonte e Estrutura dos Dados

Os dados utilizados foram extraídos do portal de dados abertos do INPE, referentes ao projeto PRODES. O conjunto de dados, obtido em formato CSV, contém a área desmatada anual (em km²) para cada um dos nove estados da Amazônia Legal, abrangendo o período de 1988 a 2022. A estrutura original continha as seguintes colunas: Ano, Acre, Amazonas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, e area_total_desmatamento.

2.2. Armazenamento e Preparação dos Dados (PostgreSQL)

Para garantir a performance e a flexibilidade nas consultas, os dados foram importados para um banco de dados PostgreSQL. As seguintes etapas foram executadas:

Criação da Tabela: Uma tabela SQL chamada `desmatamento_prodes` foi criada para espelhar a estrutura do arquivo CSV, utilizando tipos de dados numéricos (INTEGER) para otimizar o armazenamento.

Carga de Dados: O comando COPY do SQL foi utilizado para uma importação em massa dos dados do arquivo CSV para a tabela, um método eficiente e robusto.

Enriquecimento dos Dados: Para permitir análises adicionais, uma nova coluna (`media_desmatamento_por_estado`) foi adicionada à tabela via SQL.

Esta coluna foi populada com o valor da média de desmatamento entre os nove estados para cada ano, oferecendo um indicador normalizado da intensidade do fenômeno.

2.3. Visualização de Dados (Grafana)

A ferramenta Grafana foi conectada diretamente ao banco de dados PostgreSQL. Um dashboard foi construído do zero, composto por múltiplos painéis projetados para responder a diferentes questões analíticas. A interatividade foi implementada através de uma variável de "ano", permitindo ao usuário filtrar dinamicamente as visualizações.

3. Resultados: O Dashboard de Análise de Desmatamento

O dashboard final consolida as análises em uma interface única e interativa. Abaixo estão as principais visualizações desenvolvidas.



Figura 1: Visão geral do dashboard interativo, mostrando os principais indicadores e gráficos.

3.1. Tendência Histórica do Desmatamento Total

O gráfico de linhas (Figura 2) exibe a evolução da área total desmatada no Brasil. A visualização permite identificar claramente os picos históricos de desmatamento, notadamente em 1995 (29.059 km²) e 2004 (27.772 km²). Também é visível a tendência de queda acentuada após 2004, atingindo o menor valor da série em 2012, seguida por uma nova curva de crescimento nos anos subsequentes.



Figura 2: Gráfico de linhas mostrando a área total desmatada (km²) por ano.

3.2. Análise Comparativa por Estado

Para entender a distribuição do desmatamento, um gráfico de barras interativo foi criado (Figura 3). Utilizando a variável de seleção de ano, é possível comparar a contribuição de cada estado. Para o ano de 2022, por exemplo, os estados do Pará e Amazonas foram responsáveis pela maior parte da área desmatada.

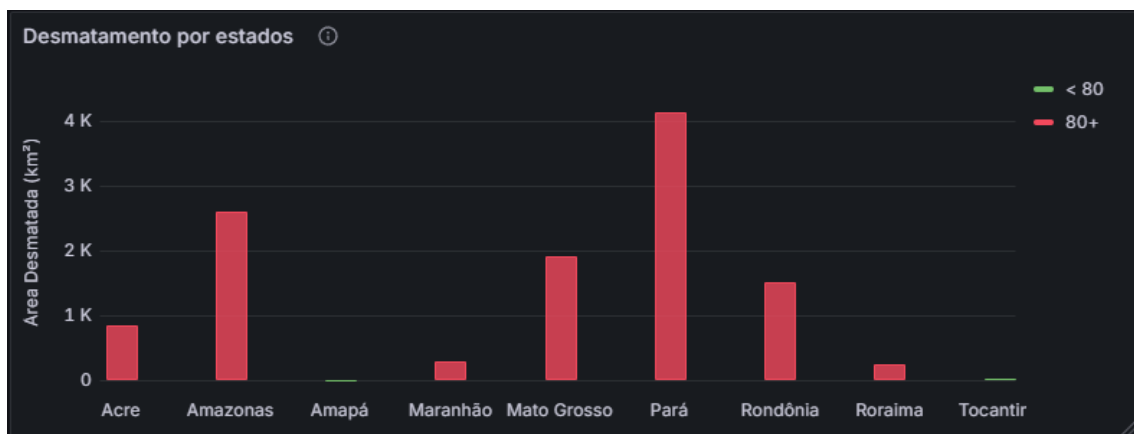


Figura 3: Gráfico de barras comparando o desmatamento por estado no ano de 2022.

3.3. Tabela de Dados Detalhados

Uma tabela interativa (Figura 4) foi incluída para permitir a consulta aos dados brutos. A tabela possui formatação condicional com barras de dados, que facilitam a identificação visual de valores altos, e permite a reordenação dinâmica por qualquer coluna, oferecendo total flexibilidade ao usuário para explorar os dados.

Dados Históricos de Desmatamento (1988-2022)										
ado (k)	Média por Estado (t)	acre	amazonas	amapa	maranhao	mato_grosso	para	rondonia	roraima	tocantins
568 m²	1285 m²	847 m²	2607 m²	6 m²	282 m²	1906	4141 m²	1512 m²	240 m²	27 m²
338 m²	1449 m²	889 m²	2306 m²	17 m²	350 m²	2213	5238 m²	1673 m²	315 m²	37 m²
851 m²	1206 m²	706 m²	1512 m²	24 m²	336 m²	1779	4899 m²	1273 m²	297 m²	25 m²
129 m²	1125 m²	682 m²	1434 m²	32 m²	237 m²	1702	4172 m²	1257 m²	590 m²	23 m²
536 m²	837 m²	444 m²	1045 m²	24 m²	253 m²	1490	2744 m²	1316 m²	195 m²	25 m²
347 m²	772 m²	257 m²	1001 m²	24 m²	265 m²	1561	2433 m²	1243 m²	132 m²	31 m²
893 m²	877 m²	372 m²	1129 m²	17 m²	258 m²	1489	2992 m²	1376 m²	202 m²	58 m²
207 m²	690 m²	264 m²	712 m²	25 m²	209 m²	1601	2153 m²	1030 m²	156 m²	57 m²
312 m²	557 m²	309 m²	500 m²	31 m²	257 m²	1075	1887 m²	684 m²	219 m²	50 m²
891 m²	655 m²	221 m²	583 m²	23 m²	403 m²	1139	2346 m²	932 m²	170 m²	74 m²
571 m²	508 m²	305 m²	523 m²	27 m²	269 m²	757	1741 m²	773 m²	124 m²	52 m²
418 m²	713 m²	280 m²	502 m²	66 m²	396 m²	1120	3008 m²	865 m²	141 m²	40 m²
300 m²	778 m²	259 m²	595 m²	53 m²	712 m²	871	3770 m²	435 m²	256 m²	49 m²
464 m²	829 m²	167 m²	405 m²	70 m²	828 m²	1049	4281 m²	482 m²	121 m²	61 m²
311 m²	1435 m²	254 m²	604 m²	100 m²	1271 m²	3258	5607 m²	1136 m²	574 m²	107 m²
851 m²	1295 m²	184 m²	610 m²	39 m²	631 m²	2678	5526 m²	1611 m²	309 m²	63 m²
286 m²	1587 m²	398 m²	788 m²	30 m²	674 m²	4333	5659 m²	2049 m²	231 m²	124 m²

Figura 4: Tabela de dados detalhados com formatação condicional.

4. Conclusão

Este projeto demonstrou com sucesso a aplicação de ferramentas de banco de dados e visualização para analisar um conjunto de dados ambientais complexo. O dashboard desenvolvido no Grafana não apenas replica as informações brutas, mas as transforma em insights acionáveis.

A análise revelou uma dinâmica de desmatamento com picos históricos claros e uma preocupante tendência de retomada do crescimento na última década. A capacidade de filtrar os dados por ano e comparar o impacto nos diferentes estados se provou uma ferramenta analítica poderosa.

Como aprendizado, o projeto reforçou a importância de um fluxo de trabalho bem definido em análise de dados, desde a preparação até a comunicação dos resultados. Como próximos passos, o dashboard poderia ser expandido para incluir alertas automáticos para novos picos de desmatamento ou ser cruzado com dados socioeconômicos para investigar possíveis correlações.